객체지향 프로그래밍 기초

6강. 반복문

반복문

반복문은 특정 조건이 만족될 때까지 동일한 문장 블록을 반복해서 처리하는 문장이다.

반복문	형식	비고

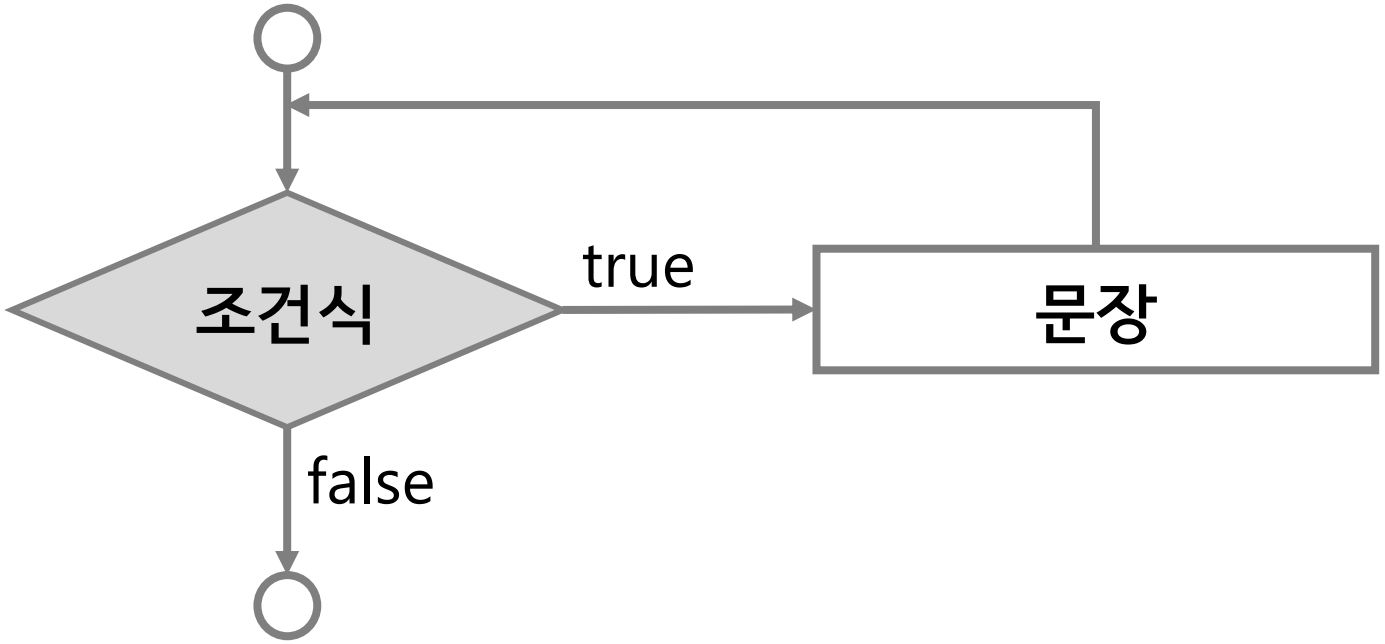
for	for (초기식; 조건식; 증감식) {
	  반복처리문;
	}
		• 반복횟수가 명확한 경우에 사용
		• 반복처리문이 하나인 경우, 중괄호 생략 가능

while	초기식;
	while(조건식) {
	  반복처리문;
	  증감식;
	}
		• 반복횟수가 명확하지 않을 때 사용
		• 조건식의 값을 변경시킬 수 있는 증감식이 중괄호의 내부에 존재해야 함
		• 조건식이 성립하는 동안 {}속의 문장을 반복

do-while	초기식; do { 반복처리문; 증감식; }while(조건식);	• 반복 횟수가 명확하지 않을 때 사용 • 최소 한 번 이상 반복처리문을 실행 • 실행한 후 조건식을 검사 • do~while문의 끝을 의미하는 세미콜론(;)을 붙여야 함

while문

- 반복 횟수가 일정하지 않고 명확하지 않을 때 사용한다.
- 조건식의 값을 변경시킬 수 있는 증감식이 중괄호의 내부에 존재해야 한다.
- 조건식이 참인 동안 명령문을 반복 수행한다.



증감변수의 초기화
while(*조건식*)
{
반복할 문장;
증감식
}

while문

```
int sum = 0;
int x = 0;

while (x <= 100)  //x가 100보다 작거나 같을때까지 {}문장을 반복실행
{
        sum += x;
        x++;
}
cout << sum << endl;
```

[실습1]

(1) 2+4+6+…100을 계산하는 프로그램

(2) 한 개의 문자가 입력되면 문자의 아스키 코드값을 출력하고, 문자 외의 다른 기호나 숫자가 입력되면 종료하는 프로그램

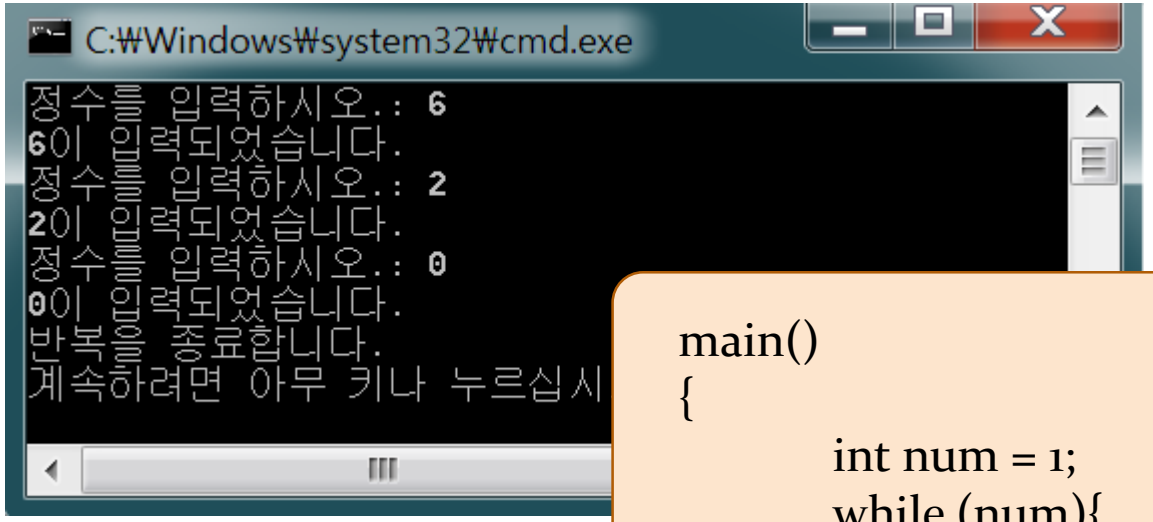
```
int main()
{
        int sum = 0;
        int x = 0;

        while ( x <= 100)
        {
                sum += x;
                x += 2;
        }

        cout << "2+4+…100 = " << sum << endl;
        return 0;
}
```

[실습2]

키보드로부터 0이 입력될 때까지 입력한 정수를 반복 출력하는 프로그램




```
main()
{
        int num = 1;
        while (num){
                cout << "정수를 입력하시오: ";
                cin >> num;
                cout << num << "이 입력되었습니다."<< endl;
        }
        return 0;
}
```

[실습3]

(1) 사용자로부터 총 5개의 양의 정수를 입력받고 그 수의 합을 출력하시오.

단, 정수는 반드시 0보다 커야 한다. 만일 0 또는 음의 정수가 입력되면

입력으로 인정하지 않고 재입력을 요구하여 5개의 양의 정수를 입력받도록 해야 한다.

[실습4]

(1) 사용자가 입력한 정수(1 ~ 9)에 해당하는 구구단을 출력하시오.

(2) 사용자가 입력한 정수에 해당하는 구구단을 역순으로 출력하시오.

[과제]

(1)사용자로부터 양의 정수를 하나 입력받은 다음, 그 수만큼 3의 배수를 출력하시오.

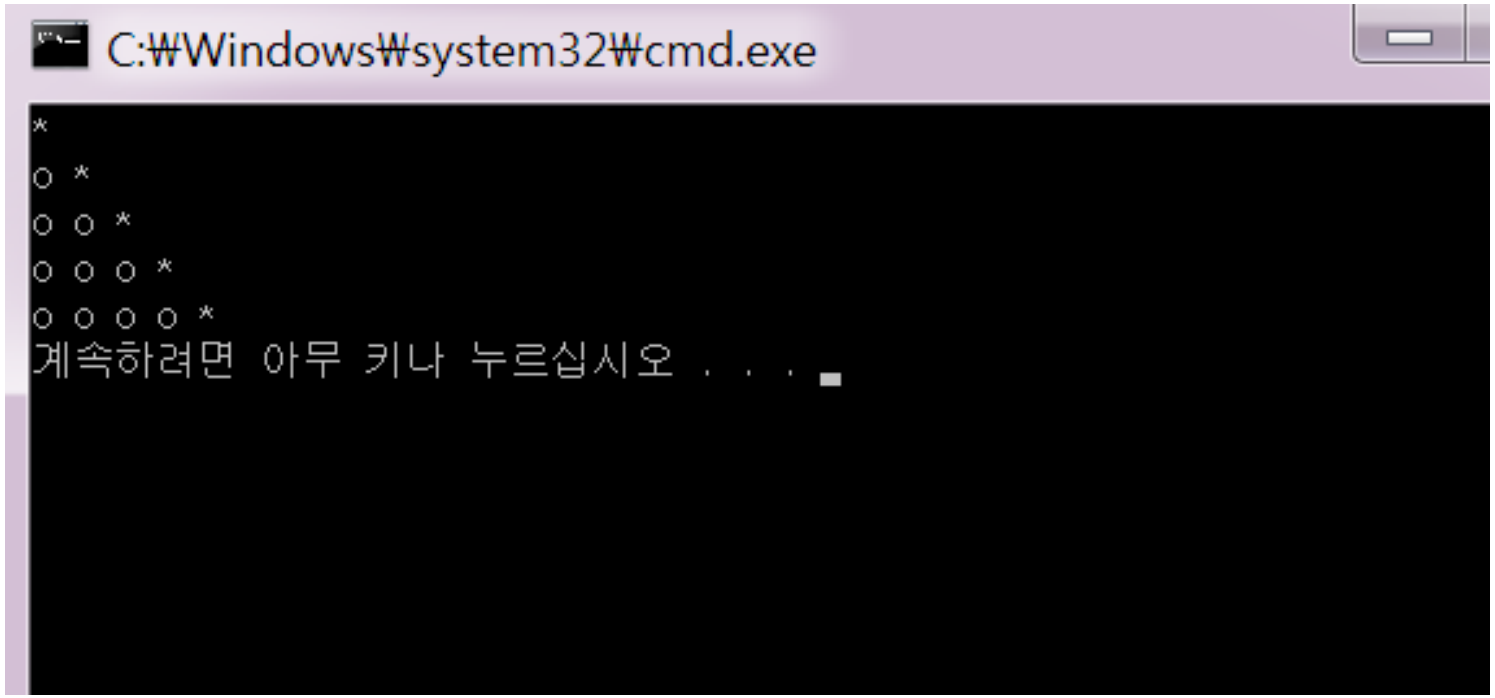
예를 들어, 5를 입력받았다면, 3 6 9 12 15를 출력해야 한다.

(2) short형으로 표현할 수 있는 최대 정수값을 알 수 없다. 반복문을 이용하여 0부터 1씩 증가시켜 오버플로우가 발생하는 순간을 찾는 프로그램을 작성하라.

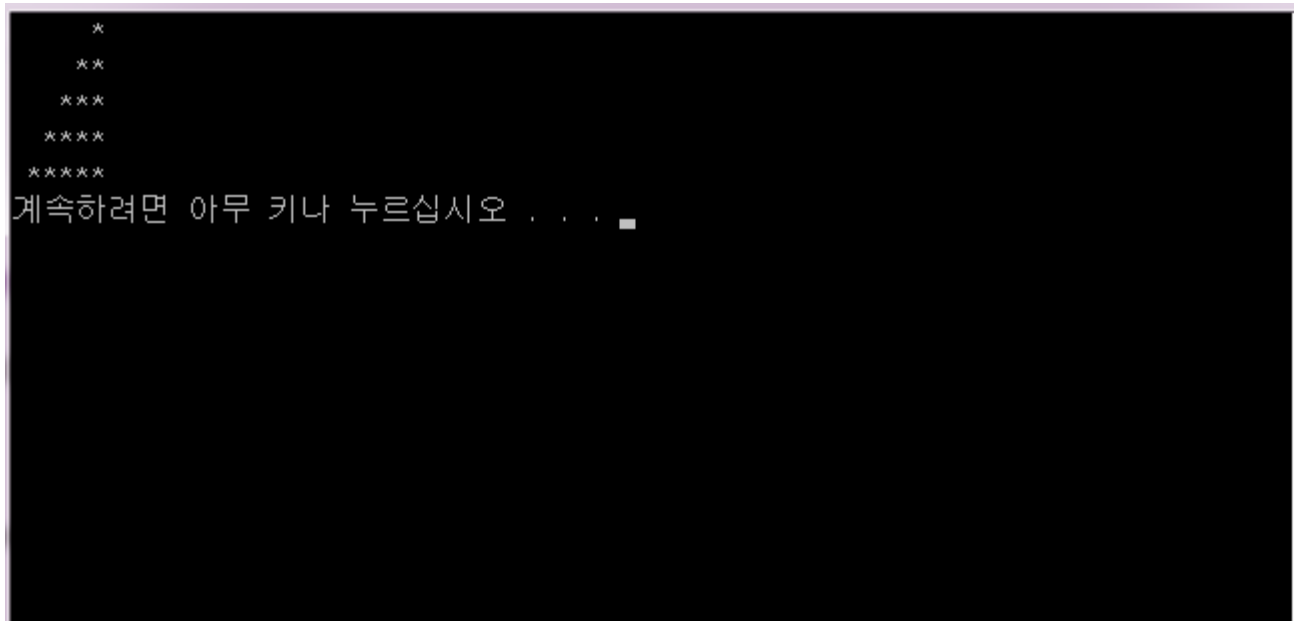
- short형 변수를 선언하고 0으로 초기화한 후 계속 1씩 증가시킨다.
- 오버플로우가 발생하면 프로그램을 종료한다.

[실습5]

(1) while문을 이용하여 아래와 같이 출력하시오.

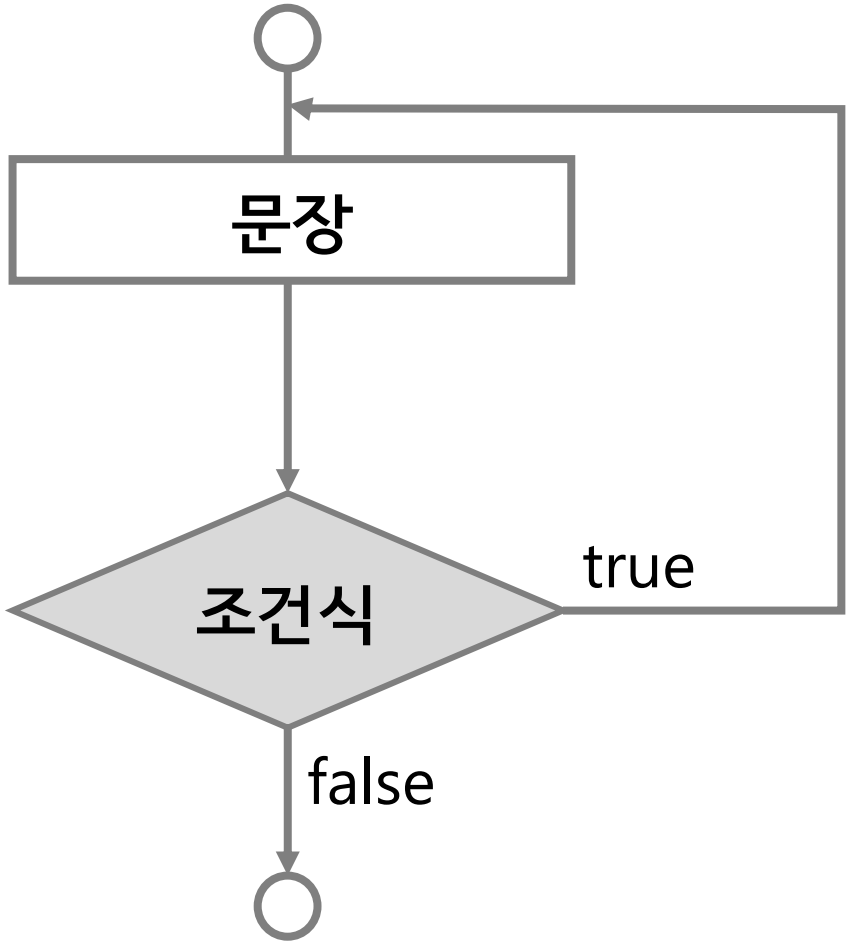


[실습6]



do~while문

- 일단 반복할 문장을 처리한 후 반복 처리할 조건식을 검사한다.




```
증감식변수 초기화;
do {
        반복할 문장;
        증감식;
} while(조건식)
```

do~while문

```
int main()
{
	int sum = 0;
	int x = 0;

	do  {
		sum += x;
		x ++;
	} while(x <= 100);

	cout << "1+2+…100 = " << sum << endl;
	return 0;
}
```

do~while문과 while문의 차이

두 프로그램의 sum의 값은?

```
int sum = 0;
int x = 1;

do {
        sum += x;
        x++;
} while (x < 1)
```

```
int sum = 0;
int x = 1;

while (x < 1)
{
        sum += x;
        x++;
}
```

[실습7]do~while

0~100 사이의 정수 중에서 짝수의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

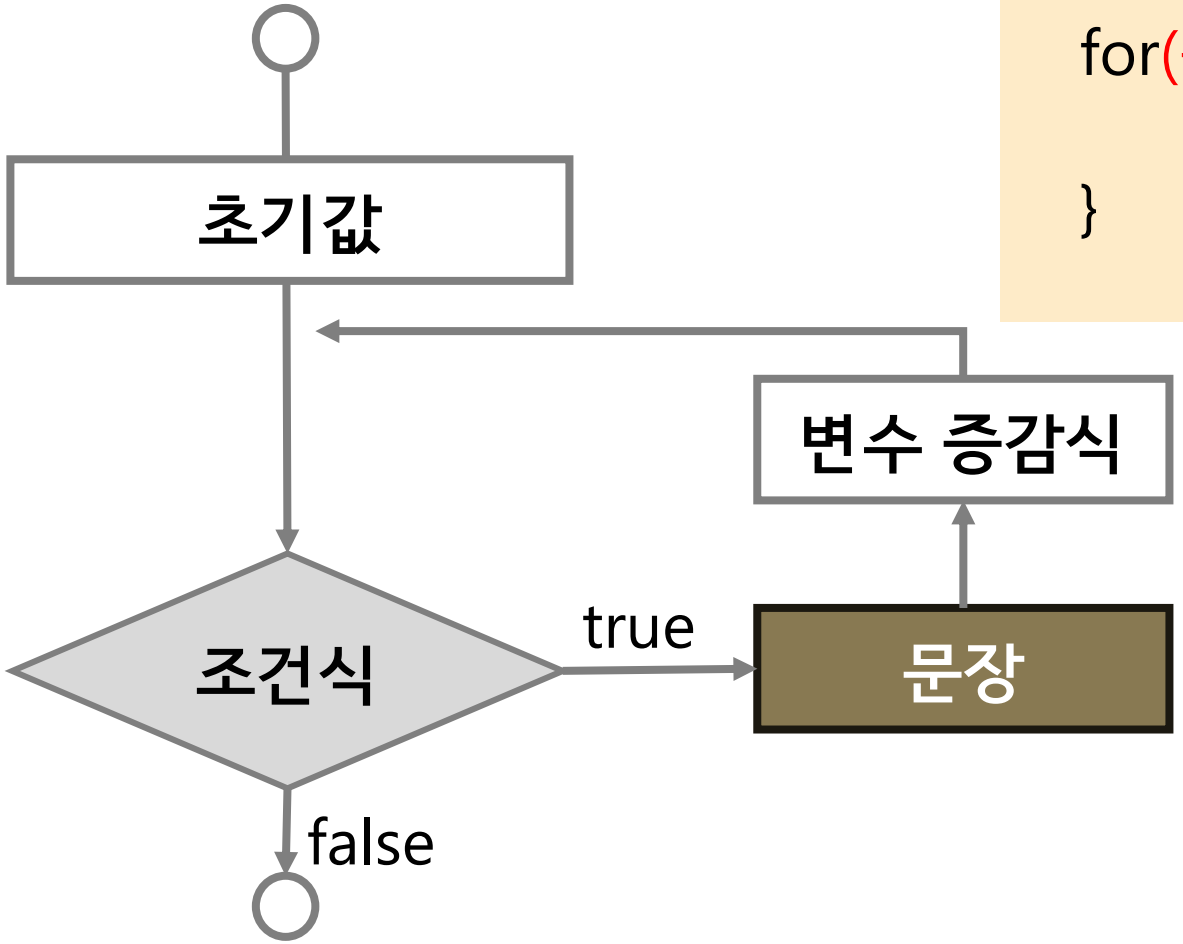
[실습8]do while문 이용하기

사용자가 입력하는 정수를 계속해서 더해나가는 프로그램을 작성하시오.

0이 입력되면 덧셈결과를 출력하고 프로그램을 종료하시오.

for문

- 일정한 횟수만큼 반복 처리




```
for(증감식변수 초기화;조건식;증감식) {
        반복할 문장;
}
```

for문

```
int main()
{
	int sum = 0;
	int x;

	for (x = 1; x <= 100; x++)
	{
		sum += x;
	}

	cout << "1+2+…100 = " << sum << endl;
	return 0;
}
```

for문

```
for(x = 0; x <= 100; x++)
{
        sum+= x;
}
```

```
do {
        sum += x;
        x++;
} while (x < 1)
```

```
int sum = 0;
int x = 1;

while (x <= 100)
{
        sum += x;
        x++;
}
```

for문

```
int x;
for(x = 0; x <= 100; x+=5)
        cout << x;
```

```
char x;
for(x = 'A'; x <= 'H'; x++)
        cout << x;
```

```
double x;
for(x = 0.1; x <= 1.0; x+=0.1)
        cout << x;
```

```
int x;
for(x = 1; x <= 100; x++);
cout << x;
```

[실습8]

입력한 숫자만큼 *를 출력하는 프로그램

```
int num, i;

cout << “정수를 입력하시오.: “;
cin >> num;

for (i=1; i<=num; i++) {
        cout << “*’;
}
cout << endl;

return; 0;
```

[실습9]

알파벳 A부터 Z까지 출력하는 프로그램

while문을 for문으로 바꾸기

```
int i = 0;

while(i < 10)
{
        cout << i << endl;
        i++;
}
```

```
int i;

for(i=0; i < 10; i++)
{
        cout << i << endl;
}
```

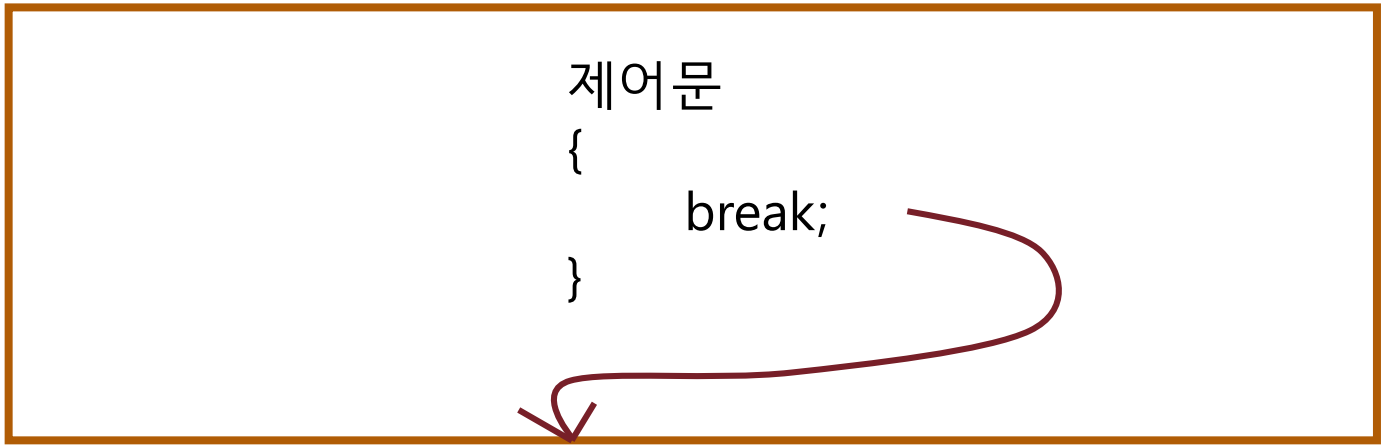
[실습10]

(1) 두 개의 정수를 입력받아, 두 정수를 포함하여 그 사이에 존재하는 정수들의 합을 계산하는 프로그램(단, 입력받는 정수 중, 두번째 정수가 첫번째 정수보다 커야 함)

(2) 1이상 100이하의 정수 중에서 7의 배수와 9의 배수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 7의 배수이면서 동시에 9의 배수인 정수는 한번만 출력해야 한다.

break문 – 블록 벗어나기

- 반복문에서 무조건 반복문을 종료하려면 break문을 사용한다. Break문이 선언된 위치에 있는 블록문인 중괄호를 벗어난 후 다음 문장으로 이동한다.
- 일반적으로 switch~case문에서 switch문을 종료하거나 제어문의 반복문 블록을 벗어나 반복을 종료하는 경우에 사용한다.

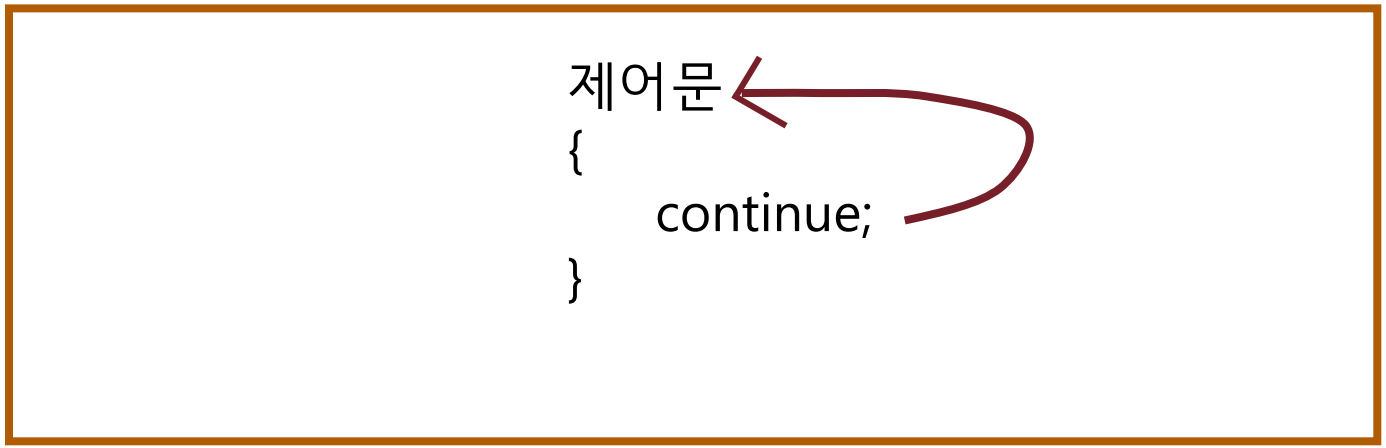


break문

```
int main()
{
        for (int i=0; i<=10; i++)
        {
            if (i==5) break;
            cout << i << " ";
        }
        cout << endl;
        return 0;
}
```

continue문 - 흐름이동

- 반복문의 실행을 완전히 종료하는 것이 아니라 처음 반복문으로 실행을 건너뛰어 옮길 때 사용한다.
- continue문은 반복문에서는 사용가능하지만, switch문에서는 사용할 수 없다.

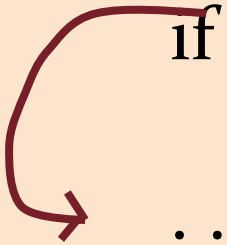


continue문

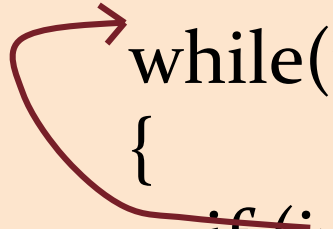
```
int main()
{
        for (int i=0; i<=10; i++)
        {
            if (i==5) continue;
            cout << i << " ";
        }
        cout << endl;
        return 0;
}
```

break vs continue

```
int main()
{
        . . .
        while(1)
        {
            if (i>20)
                break;
            . . .
        }
        cout << endl;
        return 0;
}
```



```
int main()
{
        . . .
        while(1)
        {
            if (i>20)
                continue;
            . . .
        }
        cout << endl;
        return 0;
}
```



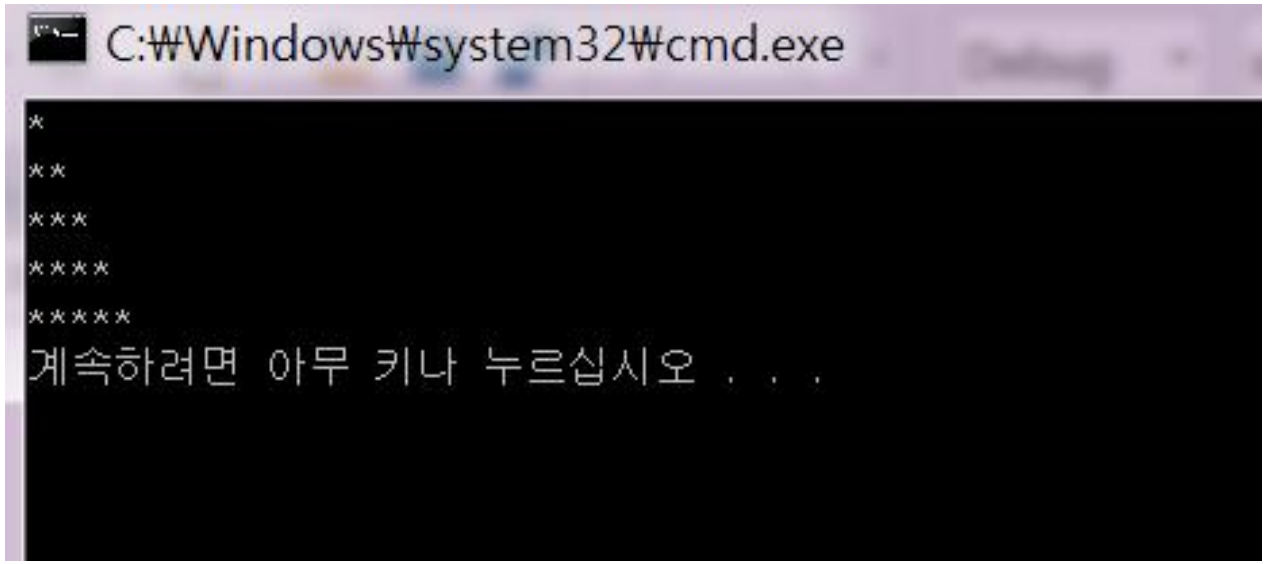
다중 반복문

반복문 블록 안에 또 다른 반복문을 사용하는 경우

```
for (int i=0; i<4; i++)
{
        for (int j=0; j<10; j++)
                cout << “$”;
        cout << endl;
}
```

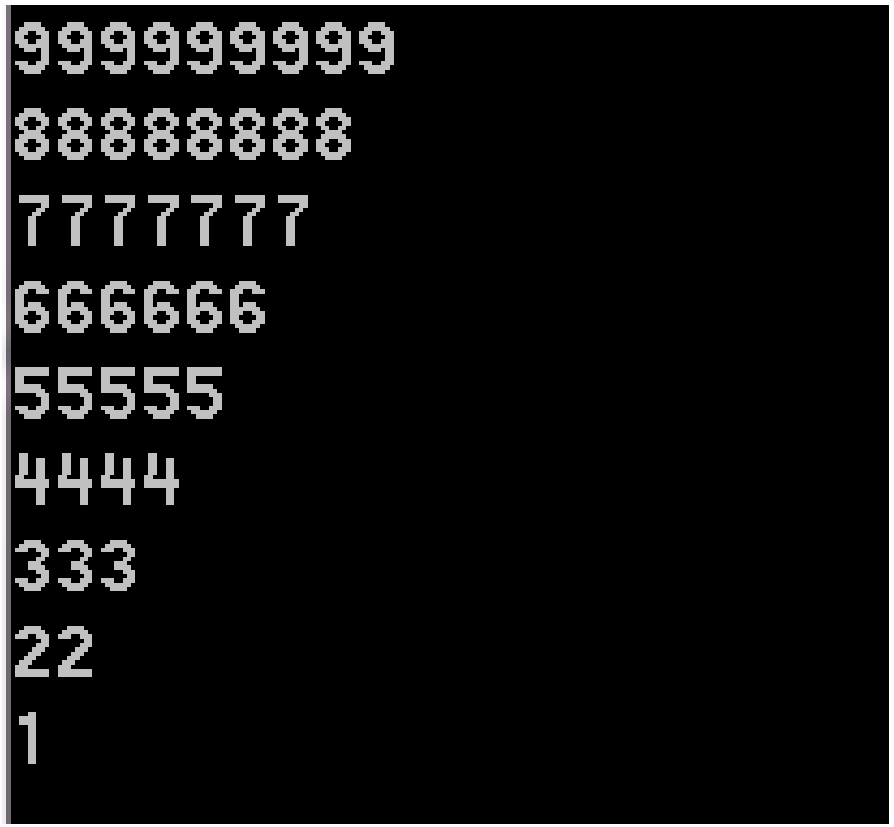
[실습12]

다음과 같은 결과가 출력되도록 프로그램하시오.



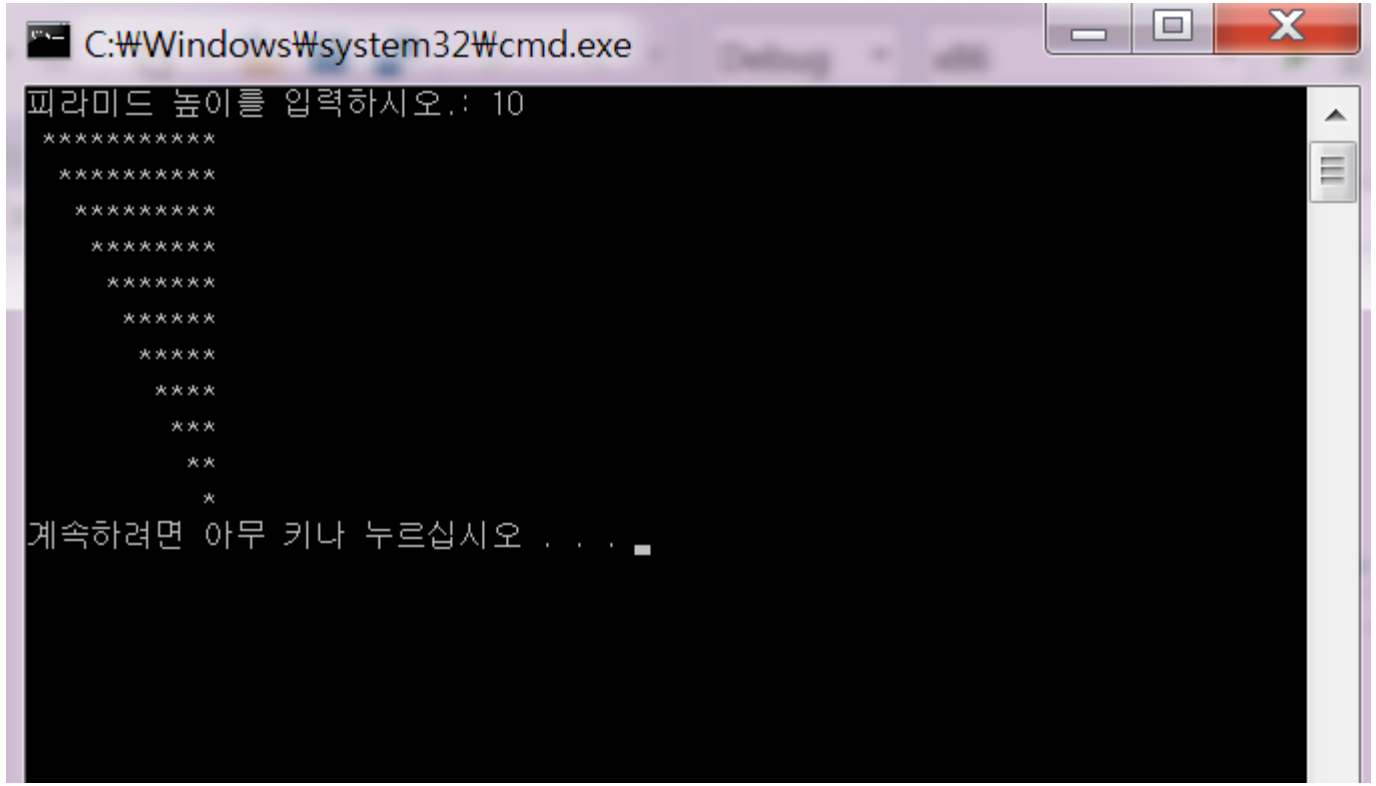
[실습13]

(1)9부터 1까지 차례로 1씩 감소하되, 각 정수의 수만큼 해당 숫자를 출력하시오.



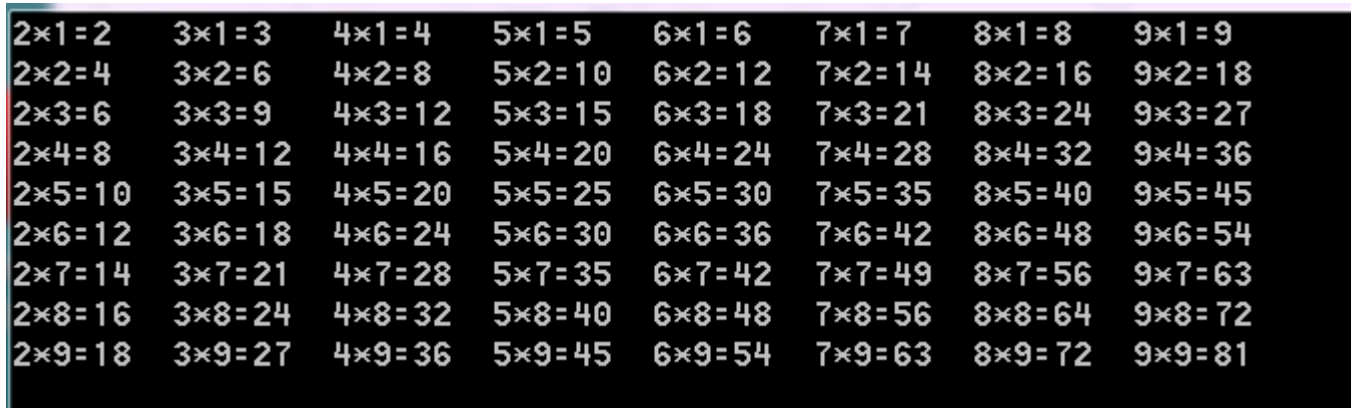
[실습14]

다음과 같은 결과가 출력되도록 프로그램하시오.



[실습15]

아래와 같이 구구단을 출력하시오.



[실습16]소수찾기

자연수 n을 입력받아 2부터 그 수 사이에 있는 소수를 모두 찾아 출력하고 소수의 개수도 함께 출력하시오.
(소수:1과 자기 자신만으로 나누어 떨어지는 1보다 큰 양의 정수)

goto문 - 점프문

- 현재의 실행부분에서 문장의 다른 특정 부분으로 실행을 건너뛸 때 사용한다.
- Logic이 서로 뒤섞여서 모호해지는 경우가 많아 사용하지 않는다.

[실습17]

다음 식을 만족하는 모든 A와 Z를 출력하시오.(반복문의 중첩)

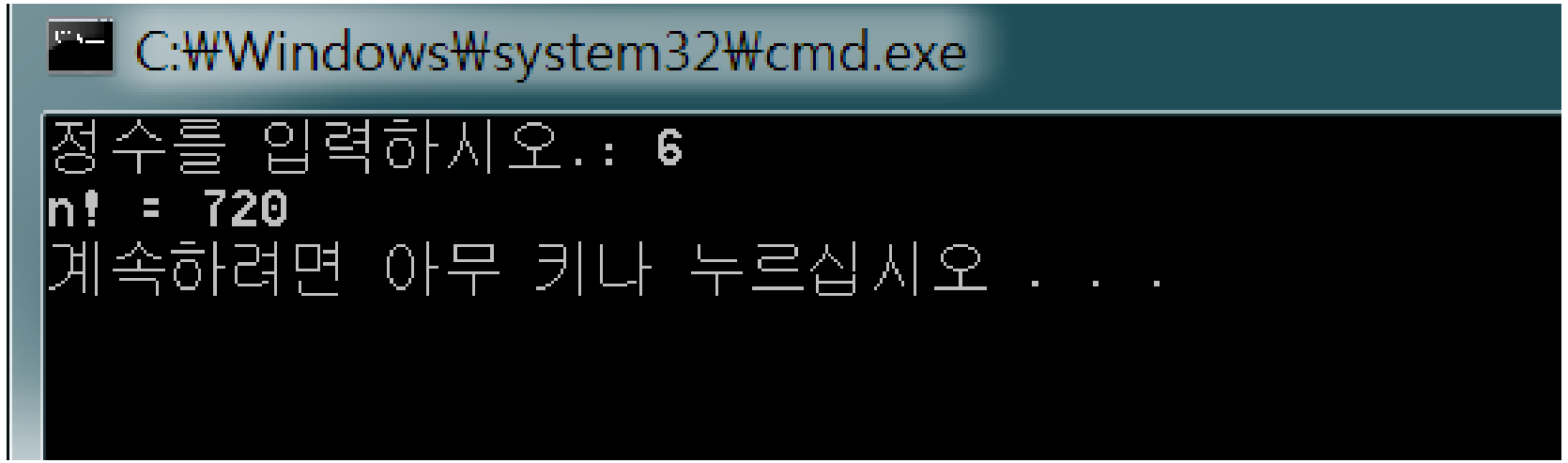
```
   A Z
 + Z A
---------
   9 9
```

[과제]

(1) n! 은 1부터 n까지의 정수를 곱하는 것이다.

n! = 1 x 2 x 3 x 4 x ... x n

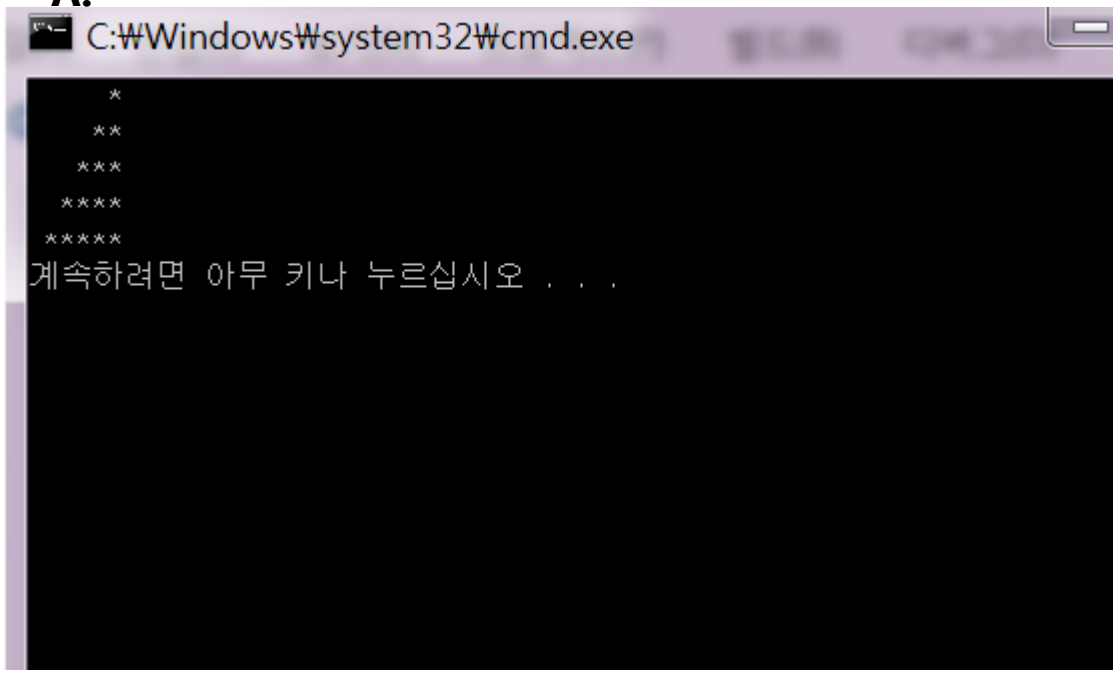
키보드로부터 n에 해당하는 정수를 입력받아 n!의 값을 구하라.(for문을 사용)



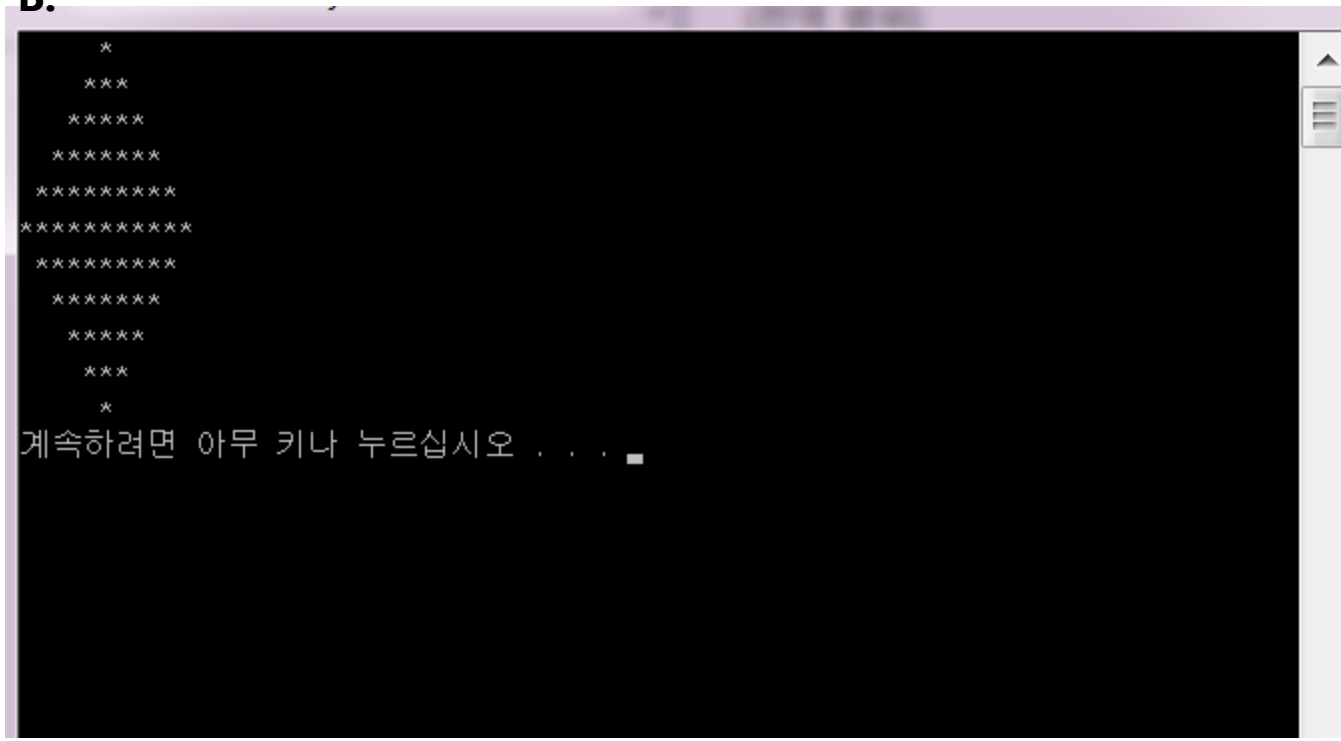
[과제]

(2) 다음과 같은 결과가 출력되도록 프로그램하시오.(두 개 중 택1)

A.



B.



[실습18]Up and Down 게임

- 컴퓨터가 무작위로 한 자리의 숫자를 결정하면 게이머는 그 숫자를 추측하여 맞추는 게임이다.
- 게이머가 숫자를 예측하면 프로그램은 정답과 비교하여 “더 큰 숫자입니다.”나 “더 작은 숫자입니다.”, 또는 “정답입니다.”를 출력한다.
- 3번안에 정답을 맞추면 게이머가 승리하고, 3번안에 맞추지 못하면 게이머의 실패로 게임이 끝난다.

```
int n1;
srand((unsigned)time(NULL));
n1 = rand() % 10;
```